

Практическая работа 25

Задача 1. Решите неравенство: $\log_{-2} x > 3$

Задача 2. Шаг 1. ОДЗ: $x > 0$.

Задача 3. Шаг 2. $\log_{-2} x > \log_{-2} 8$. Основание $2 > 1$, знак сохраняется.

Задача 4. Шаг 3. $x > 8$. С учётом ОДЗ: $x > 8$.

Задача 5. Решите неравенство: $\log_{-3}(x - 1) \leq 2$

Задача 6. Шаг 1. ОДЗ: $x - 1 > 0 \Rightarrow x > 1$.

Задача 7. Шаг 2. $\log_{-3}(x - 1) \leq \log_{-3} 9$. Основание $3 > 1$, знак сохраняется.

Задача 8. Шаг 3. $x - 1 \leq 9 \Rightarrow x \leq 10$.

Задача 9. Шаг 4. С учётом ОДЗ: $1 < x \leq 10$.

Задача 10. Решите неравенство: $\log_{-\frac{1}{2}} x < 3$

Задача 11. Шаг 1. ОДЗ: $x > 0$.

Задача 12. Шаг 2. $\log_{-\frac{1}{2}} x < \log_{-\frac{1}{2}} \frac{1}{8}$. Основание $0 < \frac{1}{2} < 1$, знак меняется.

Задача 13. Шаг 3. $x > \frac{1}{8}$. С учётом ОДЗ: $x > \frac{1}{8}$.

Задача 14. Решите неравенство: $\log_{-5}(2x + 1) \geq 0$

Задача 15. Шаг 1. ОДЗ: $2x + 1 > 0 \Rightarrow x > -0,5$.

Задача 16. Шаг 2. $\log_{-5}(2x + 1) \geq \log_{-5} 1$. Основание $5 > 1$, знак сохраняется.

Задача 17. Шаг 3. $2x + 1 \geq 1 \Rightarrow 2x \geq 0 \Rightarrow x \geq 0$.

Задача 18. Шаг 4. С учётом ОДЗ: $x \geq 0$.

Задача 19. Решите неравенство: $\log_{-2}(x + 3) + \log_{-2}(x - 3) \geq 4$

Задача 20. Шаг 1. ОДЗ: $x + 3 > 0$ и $x - 3 > 0 \Rightarrow x > 3$.

Задача 21. Шаг 2. $\log_{-2}((x + 3)(x - 3)) \geq 4 \Rightarrow \log_{-2}(x^2 - 9) \geq \log_{-2} 16$.

Задача 22. Шаг 3. Основание $2 > 1$: $x^2 - 9 \geq 16 \Rightarrow x^2 \geq 25$.

Задача 23. Шаг 4. $x \leq -5$ или $x \geq 5$.

Задача 24. Шаг 5. С учётом ОДЗ $x > 3$: $x \geq 5$.

Задача 25. Решите неравенство: $\log_{-3}(x^2 - 4) - \log_{-3}(x + 2) < 1$

Задача 26. Шаг 1. ОДЗ: $x^2 - 4 > 0 \Rightarrow x < -2$ или $x > 2$; $x + 2 > 0 \Rightarrow x > -2$. Итого: $x > 2$.

Задача 27. Шаг 2. $\log_{-3} \frac{x^2 - 4}{x + 2} < 1 \Rightarrow \log_{-3}(x - 2) < \log_{-3} 3$.

Задача 28. Шаг 3. Основание $3 > 1$: $x - 2 < 3 \Rightarrow x < 5$.

Задача 29. Шаг 4. С учётом ОДЗ: $2 < x < 5$.

Задача 30. Решите неравенство: $\log_{0,5^2} x - \log_{0,5} x - 2 \leq 0$

Задача 31. Шаг 1. ОДЗ: $x > 0$.

Задача 32. Шаг 2. Замена: $t = \log_{0,5} x$. Неравенство: $t^2 - t - 2 \leq 0$.

Задача 33. Шаг 3. Корни: $t_1 = -1$, $t_2 = 2$. Решение: $-1 \leq t \leq 2$.

Задача 34. Шаг 4. $-1 \leq \log_{0,5} x \leq 2$.

Задача 35. Шаг 5. $\log_{0,5} x \leq 2 \Rightarrow x \geq 0,25$ (знак меняется).

Задача 36. Шаг 6. $\log_{0,5} x \geq -1 \Rightarrow x \leq 2$.

Задача 37. Шаг 7. С учётом ОДЗ: $0,25 \leq x \leq 2$.

Задача 38. Решите неравенство: $\log_2(3x - 5) < \log_2(x + 3)$

Задача 39. Шаг 1. ОДЗ: $3x - 5 > 0 \Rightarrow x > \frac{5}{3}$; $x + 3 > 0 \Rightarrow x > -3$. Итого: $x > \frac{5}{3}$.

Задача 40. Шаг 2. Основание $2 > 1$, знак сохраняется: $3x - 5 < x + 3$.

Задача 41. Шаг 3. $2x < 8 \Rightarrow x < 4$.

Задача 42. Шаг 4. С учётом ОДЗ: $\frac{5}{3} < x < 4$.

Задача 43. Решите неравенство: $\log_3(x^2 - 2x) \leq 1$

Задача 44. Шаг 1. ОДЗ: $x^2 - 2x > 0 \Rightarrow x(x - 2) > 0 \Rightarrow x < 0 \vee x > 2$.

Задача 45. Шаг 2. $\log_3(x^2 - 2x) \leq \log_3 3$. Основание $3 > 1$: $x^2 - 2x \leq 3$.

Задача 46. Шаг 3. $x^2 - 2x - 3 \leq 0 \Rightarrow (x + 1)(x - 3) \leq 0 \Rightarrow -1 \leq x \leq 3$.

Задача 47. Шаг 4. С учётом ОДЗ: $x \in [-1; 0) \cup (2; 3]$.

Задача 48. Решите неравенство: $\frac{\log_{0,5} 2x - 3}{\log_{0,5} 2x - 1} \geq 1$

Задача 49. Шаг 1. ОДЗ: $x > 0$, $\log_{0,5} 2x \neq 1 \Rightarrow x \neq 2$.

Задача 50. Шаг 2. Замена $t = \log_{0,5} 2x$. Неравенство: $\frac{t-3}{t-1} - 1 \geq 0 \Rightarrow \frac{-2}{t-1} \geq 0$.

Задача 51. Шаг 3. $\frac{-2}{t-1} \geq 0 \Rightarrow t - 1 < 0 \Rightarrow t < 1$.

Задача 52. Шаг 4. $\log_{0,5} 2x < 1 \Rightarrow x < 2$.

Задача 53. Шаг 5. С учётом ОДЗ: $0 < x < 2$.

Ответы

1. —
2. —
3. —
4. Ответ: $x \in (8; +\infty)$
5. —
6. —
7. —
8. —
9. Ответ: $x \in (1; 10]$
10. —
11. —
12. —
13. Ответ: $x \in (\frac{1}{8}; +\infty)$
14. —
15. —
16. —
17. —
18. Ответ: $x \in [0; +\infty)$
19. —
20. —
21. —
22. —
23. —
24. Ответ: $x \in [5; +\infty)$
25. —
26. —
27. —
28. —
29. Ответ: $x \in (2; 5)$

30. —

31. —

32. —

33. —

34. —

35. —

36. —

37. Ответ: $x \in [0,25; 2]$

38. —

39. —

40. —

41. —

42. Ответ: $x \in (\frac{5}{3}; 4)$

43. —

44. —

45. —

46. —

47. Ответ: $x \in [-1; 0) \cup (2; 3]$

48. —

49. —

50. —

51. —

52. —

53. Ответ: $x \in (0; 2)$